1. Introduction

Ce devoir a été réalisé sur Cisco Packet Tracer dans le but de mettre en place un petit réseau composé de deux LANs interconnectés par deux routeurs. Chaque réseau local contient un switch et deux postes clients. L'objectif principal est d'assurer la communication entre les machines des deux réseaux à travers un routage correct. Le projet se trouve sur ficher : Praktika ne rrjeta 05.10.2021

Les objectifs de ce projet sont :

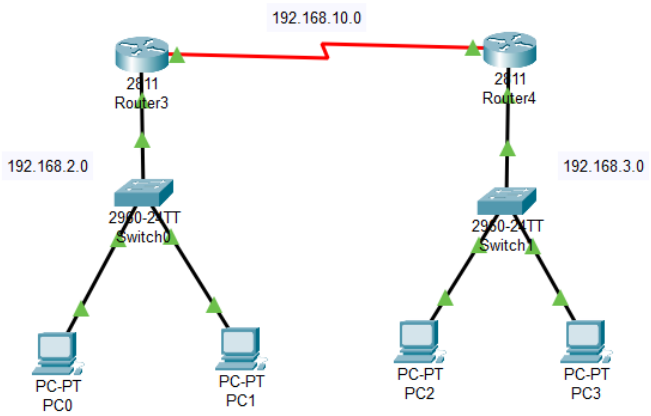
- Créer une topologie simple avec deux réseaux locaux
- Connecter les deux réseaux via deux routeurs
- Configurer les adresses IP
- Permettre la communication entre les Pc
- Tester le bon fonctionnement du réseau avec des commandes comme ping

2. Topologie du réseau

La topologie utilisée est composée de 2 routeurs, 2 switches, 4 PCs, 1 liaison entre les deux routeurs, 2 réseaux locaux distincts

3. Plan d'adressage IP 🌐

Équipement	Interface	Adresse IP	Masque
Router3	Fa0/0	192.168.2.1	255.255.255.0
Router3	S0/0/0	192.168.10.1	255.255.255.252
Router4	Fa0/0	192.168.3.1	255.255.255.0
Router4	S0/0/0	192.168.10.2	255.255.255.252
PC0	NIC	192.168.2.2	255.255.255.0
PC1	NIC	192.168.2.3	255.255.255.0
PC2	NIC	192.168.3.2	255.255.255.0
PC3	NIC	192.168.3.3	255.255.255.0



Passerelles par défaut :

- PCs du réseau **192.168.2.0** → **192.168.2.1**
- PCs du réseau **192.168.3.0** → **192.168.3.1**

4. Configuration

Configuration de Router3 sur son CLI

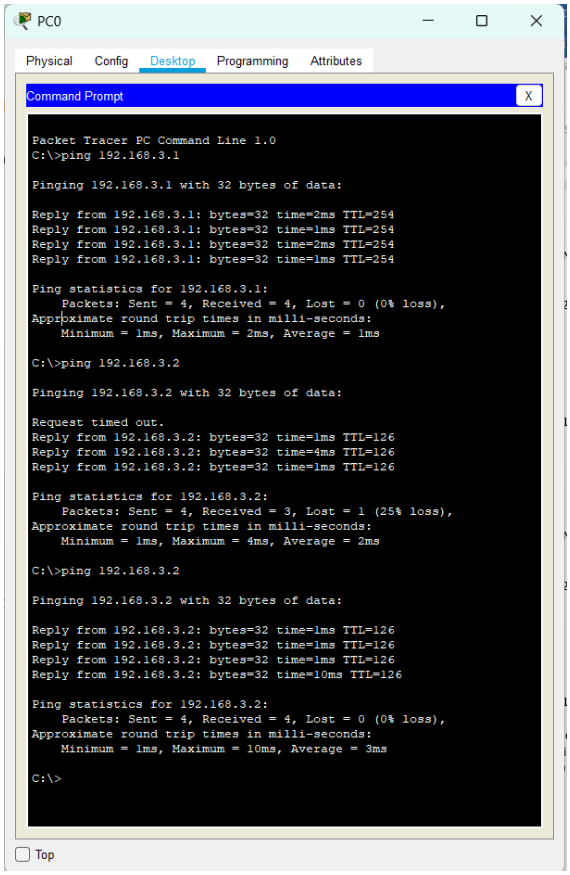
```
Router>enable
Router#
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# hostname Router3
Router(config)#interface Serial0/1/0
Router(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.252
Router(config-if)# no shutdown

Router(config)# interface FastEthernet0/0
Router(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown

Router(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.10.2
```

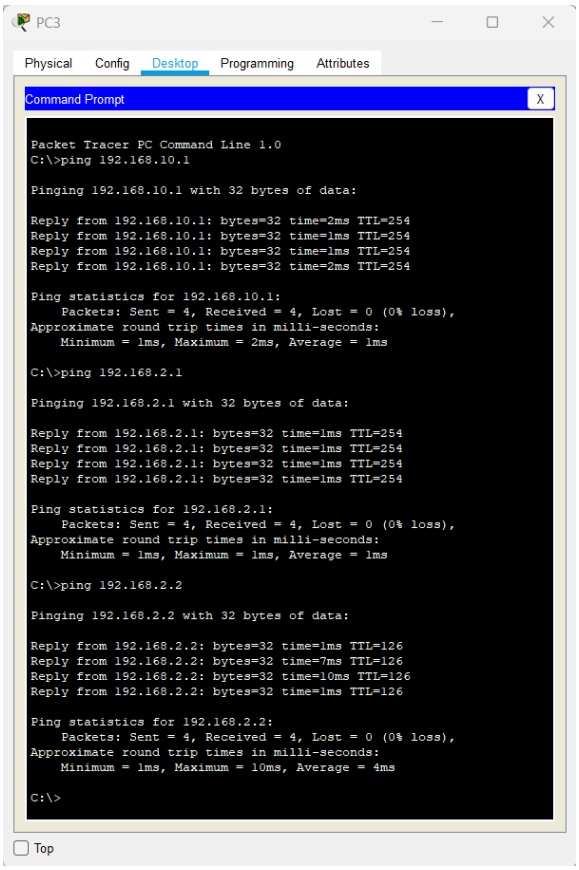
Configuration de Router4 sur son CLI

```
Router>enable
Router#
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# hostname Router4
Router(config)#interface Serial0/1/0
Router(config-if)# ip address 192.168.10.2 255.255.255.252
Router(config-if)# no shutdown

Router(config)# interface FastEthernet0/0
Router(config-if)# ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown

Router(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.10.1
```

J’utilise câble DTE donc je n’ai pas eu besoin de mettre « clock rate 64000 ». Il sert à donner l’horloge sur une liaison série. En fait sur un lien série entre deux routeurs, il faut qu’un côté envoie le signal de synchronisation, la commande clock rate 64000 fixe cette vitesse à 64000 bits/s. Elle se met seulement sur le côté DCE

Testes :





5. Conclusion

Ce projet m'a permis de mettre en pratique plusieurs notions importantes en réseau, notamment :

- L'adressage IP
- La configuration des routeurs Cisco
- L'interconnexion de réseaux
- Le routage statique
- Les tests de connectivité